

Rapport E5

Diffusion d'écran à distance
via le protocole NDI (Network Device Interface)

BTS SIO – Option SISR

Abidi Mohamed

Aurlom BTS+

Alternance – Faculté de Pharmacie de Paris (Université Paris-Saclay)

Année 2025-2026

Sommaire

1. Contexte

2. Objectifs

3. Cahier des charges

- 3.1. Contraintes de sécurité
- 3.2. Contraintes réseau
- 3.3. Fonctionnement du protocole NDI

4. Solution et Architecture

- 4.1. Description de la solution
- 4.2. Schéma d'architecture

5. Prérequis et Environnement

- 5.1. Environnement matériel et logiciel
- 5.2. Composants logiciels NDI

6. Réalisation et Configuration

- 6.1. Installation de la suite NDI Tools
- 6.2. Configuration de l'émetteur (NDI Screen Capture)
- 6.3. Configuration du récepteur (NDI Studio Monitor / Kiloview)
- 6.4. Découverte des sources et compartimentage

7. Tests et Validation

- 7.1. Test de diffusion – Signal détecté
- 7.2. Test de réception – Affichage à distance
- 7.3. Tests de dysfonctionnements identifiés

8. Conclusion

1. Contexte

Dans le cadre de mon alternance au sein du service informatique de la Faculté de Pharmacie de Paris (Université Paris-Saclay), j'interviens sur une infrastructure réseau d'envergure comprenant 59 switchs manageables Cisco, plus de 8 150 équipements référencés et un réseau segmenté en 25 VLANs.

La faculté dispose de nombreuses salles de cours, salles de réunion et amphithéâtres, dont certains fonctionnent en téléamphi : le contenu affiché dans un amphi doit être retransmis en temps réel sur les écrans d'un autre amphi, permettant ainsi de diffuser un cours ou une conférence à plusieurs salles simultanément. C'est notamment le cas des amphithéâtres Guignard et Moissan, reliés entre eux par un système de diffusion vidéo en réseau.

Par ailleurs, le service informatique a également besoin de pouvoir afficher l'écran d'un poste de travail sur un écran distant, sans avoir à se déplacer physiquement ni à tirer de câbles HDMI entre les salles. Pour répondre à ces deux besoins, la faculté a déployé le protocole NDI (Network Device Interface), une technologie de transmission vidéo et audio en temps réel via le réseau IP local.

2. Objectifs

Les objectifs de ce déploiement sont les suivants :

- Permettre la diffusion en temps réel de l'écran d'un poste de travail vers un ou plusieurs écrans distants via le réseau IP, sans câblage vidéo dédié.
- Assurer le fonctionnement du téléamphi entre les amphithéâtres Guignard et Moissan, permettant la retransmission des cours et conférences.
- Garantir une qualité vidéo suffisante (faible latence, fluidité) pour un usage professionnel et pédagogique.
- Compartimenter les flux NDI afin que chaque salle puisse émettre son signal sans recevoir l'ensemble des signaux des autres salles.
- Centraliser la gestion des sources NDI pour faciliter l'exploitation par le service audiovisuel.

3. Cahier des charges

3.1. Contraintes de sécurité

- Le flux NDI circule en clair sur le réseau local (pas de chiffrement natif du protocole). La sécurité repose donc sur la segmentation réseau et le contrôle d'accès au VLAN concerné.
- Le service audiovisuel a entamé un travail de compartimentage des signaux NDI afin de limiter la visibilité des sources : chaque salle doit pouvoir émettre son flux sans recevoir automatiquement les flux de toutes les autres salles.
- Un conflit potentiel a été identifié avec le système KVM inter-salles, qui peut interférer avec le compartimentage des signaux NDI.
- Seuls les postes explicitement équipés de la suite NDI Tools et autorisés sur le réseau peuvent émettre ou recevoir des flux.

3.2. Contraintes réseau

- Le téléamphi Guignard-Moissan fonctionne sur un réseau local dédié entre les deux amphithéâtres.
- Le service informatique a mis en place une passerelle réseau permettant d'accéder au réseau du téléamphi depuis l'extérieur de ce segment local (accès pour la maintenance et la supervision).
- Le NDI utilise le protocole mDNS (port 5353/UDP) pour la découverte automatique des sources sur le réseau. Une configuration manuelle par adresse IP est également possible.
- Le protocole NDI utilise des ports TCP et UDP dynamiques pour le transport du flux vidéo/audio. Le pare-feu Windows doit être configuré en conséquence.
- Plus de 20 salles et amphithéâtres sont équipés de la technologie NDI au sein de la faculté.

3.3. Fonctionnement du protocole NDI

Le protocole NDI (Network Device Interface), développé par NewTek (désormais Vizrt), est un standard de transport vidéo, audio et métadonnées en temps réel sur un réseau IP local (LAN). Contrairement aux solutions de câblage vidéo traditionnelles (HDMI, SDI), le NDI exploite l'infrastructure réseau Ethernet existante pour transmettre les flux multimédia.

Le fonctionnement repose sur deux rôles :

- Émetteur (source NDI) : un logiciel installé sur le poste capture l'écran et le diffuse sous forme de flux NDI sur le réseau. C'est le rôle du logiciel NDI Screen Capture.
- Récepteur : un logiciel ou un boîtier matériel détecte les sources NDI disponibles sur le réseau et affiche le flux sélectionné. C'est le rôle de NDI Studio Monitor ou des boîtiers Kiloview.

Il existe deux variantes principales du protocole :

- NDI HD (High Bandwidth) : compression légère, qualité maximale, mais consommation de bande passante élevée (environ 100-150 Mbps par flux en 1080p).
- NDI HX (High Efficiency) : compression H.264 ou H.265, bande passante réduite (environ 10-20 Mbps), adaptée aux réseaux plus contraints, au prix d'une latence légèrement supérieure.

4. Solution et Architecture

4.1. Description de la solution

Pour répondre aux besoins de diffusion d'écran à distance et de téléamphi, la faculté a déployé la suite NDI Tools de NewTek (version 6.2.1.0) sur l'ensemble des postes concernés. Le processus de diffusion se décompose comme suit :

1. Sur le poste émetteur, le logiciel NDI Screen Capture est installé et configuré pour se lancer automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Il capture l'écran du poste et le diffuse en continu sous forme de flux NDI sur le réseau local.

2. Le flux NDI est transporté via le réseau Ethernet existant de la faculté (infrastructure Cisco).
3. Côté réception, deux configurations sont possibles :
 - Pour le téléamphi (amphithéâtres Guignard et Moissan) : des boîtiers Kiloview dédiés à la réception NDI sont connectés aux écrans/vidéoprojecteurs. Ces boîtiers décodent le flux NDI et l'affichent en temps réel.
 - Pour les autres salles ou postes : n'importe quel ordinateur équipé du logiciel NDI Studio Monitor peut recevoir et afficher un flux NDI disponible sur le réseau.
4. La découverte des sources se fait automatiquement via le protocole mDNS, mais le service audiovisuel procède progressivement au compartimentage des signaux pour maîtriser la visibilité des flux.

5. Prérequis et Environnement

5.1. Environnement matériel et logiciel

Élément	Détail
Postes émetteurs	PC sous Windows 10/11 (64 bits) avec NDI Screen Capture
Connexion	Filaire (Ethernet RJ45) – Gigabit recommandé
Équipements réseau	59 switchs manageables Cisco
Boîtiers récepteurs	Boîtiers Kiloview (décodeurs NDI dédiés)
Logiciel récepteur	NDI Studio Monitor (sur PC) ou boîtier Kiloview
Réseau téléamphi	Réseau local dédié Guignard-Moissan avec passerelle
Salles équipées	Plus de 20 salles et amphithéâtres
Version NDI	6.2.1.0

5.2. Composants logiciels NDI

La suite NDI Tools de NewTek (version 6.2.1.0) comprend plusieurs outils. Les principaux utilisés dans notre contexte sont :

Composant	Rôle
-----------	------

NDI Screen Capture	Capture l'écran du poste et le diffuse en flux NDI sur le réseau. Se lance automatiquement au démarrage.
NDI Studio Monitor	Reçoit et affiche les flux NDI disponibles sur le réseau. Permet de sélectionner une source parmi celles détectées.
NDI Access Manager	Permet de configurer les groupes NDI, d'ajouter des sources externes par IP et de gérer le compartimentage des signaux.
NDI Discovery	Service de découverte des sources NDI sur le réseau (alternative au mDNS).
NDI Bridge	Permet de relier des sources NDI entre différents réseaux ou sites distants.

6. Réalisation et Configuration

6.1. Installation de la suite NDI Tools

La première étape consiste à installer la suite NDI Tools de NewTek sur le poste à équiper. La suite est téléchargeable gratuitement depuis le site officiel de NDI (ndi.video). L'installation se fait via un assistant graphique standard sous Windows.

Une fois l'installation terminée, le NDI Launcher donne accès à l'ensemble des outils de la suite. On retrouve les composants principaux (Screen Capture, Studio Monitor, Access Manager) ainsi que les outils complémentaires (Webcam, Test Patterns, Bridge, Router, Discovery) et les plugins pour les logiciels de montage vidéo (After Effects, Premiere Pro, VLC).

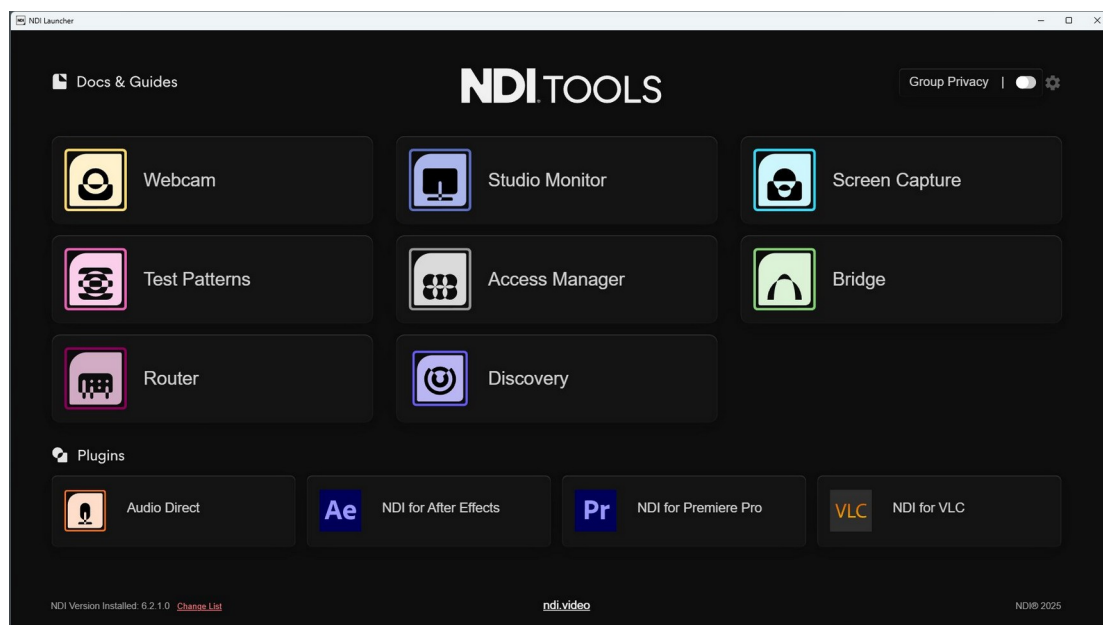


Figure 2 – NDI Launcher – Vue d'ensemble des outils installés (version 6.2.1.0)

La configuration est automatique : NDI Screen Capture se place dans la zone de notification Windows (system tray) et démarre automatiquement au lancement de la session. Aucune configuration réseau supplémentaire n'est nécessaire sur le poste lors de l'installation initiale.

6.2. Configuration de l'émetteur (NDI Screen Capture)

Après installation, NDI Screen Capture est actif dans la barre des tâches. Un clic droit sur son icône permet d'accéder aux paramètres :

- Sélection de l'écran à capturer (en cas d'écran multiple).
- Choix de la variante : NDI HD (haute qualité, bande passante élevée) ou NDI HX (compression H.264/H.265, bande passante réduite).
- Activation ou désactivation de la capture audio.

Le nom du flux NDI est automatiquement généré à partir du hostname du poste. Par exemple, le poste PHA-D-000009 apparaît sur le réseau comme source NDI sous le nom « PHA-D-000009 (Screen Capture) ». Cela permet d'identifier facilement chaque poste émetteur parmi les sources disponibles.

6.3. Configuration du récepteur (NDI Studio Monitor / Kiloview)

Réception sur un poste PC (NDI Studio Monitor) : On lance NDI Studio Monitor depuis le NDI Launcher ou le menu Démarrer. L'application scanne automatiquement le réseau local à la recherche de sources NDI disponibles (via mDNS). Un clic sur le nom d'une source permet d'afficher son flux en temps réel.

La capture ci-dessous montre NDI Studio Monitor recevant le flux du poste PHA-D-000009 en résolution 1080p à 25 images par seconde. On distingue clairement l'écran du poste émetteur, ici un ordinateur de la faculté affichant un cours sur les ptéridophytes (Faculté de Pharmacie de Paris).



Figure 4 – NDI Studio Monitor – Réception du flux PHA-D-000009 (1080/25p)

Réception sur les boîtiers Kiloview (téléamphi) : Les amphithéâtres Guignard et Moissan sont équipés de boîtiers Kiloview dédiés à la réception NDI. Ces boîtiers sont connectés d'un côté au réseau Ethernet et de l'autre à l'écran ou au vidéoprojecteur de l'amphi via HDMI. Ils décodent le flux NDI et le restituent en signal vidéo classique.

6.4. Découverte des sources et compartimentage

Par défaut, le protocole NDI utilise le mécanisme mDNS pour la découverte automatique des sources sur le réseau. Cela signifie que tout récepteur NDI connecté au même segment réseau voit l'ensemble des sources disponibles. Cette approche est simple mais pose un problème de lisibilité et de sécurité lorsque le nombre de sources est important (plus de 20 salles équipées).

Pour y remédier, le service audiovisuel utilise l'outil NDI Access Manager, qui permet de gérer trois aspects clés de la configuration NDI :

Onglet Groups – Gestion des groupes NDI : L'onglet Groups permet de définir des groupes d'émission (Send) et de réception (Receive). Par défaut, toutes les sources sont dans le groupe « Public » (All ungrouped NDI sources). Le compartimentage consiste à créer des groupes dédiés par salle ou par zone, afin que chaque récepteur ne voie que les sources de son groupe.

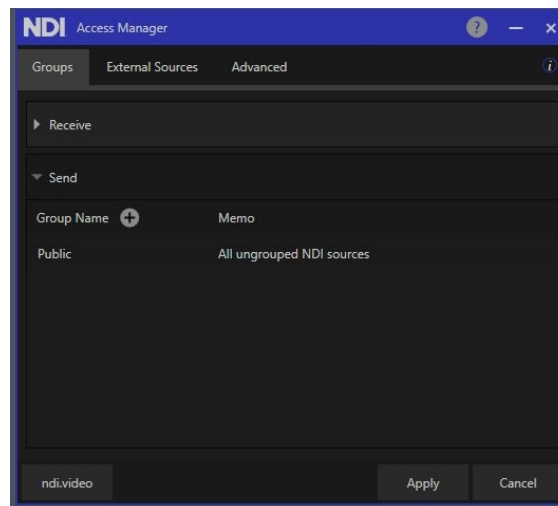


Figure 6 – NDI Access Manager – Onglet Groups (groupes d'émission/réception)

Onglet External Sources – Sources externes par IP : Lorsque la découverte automatique mDNS ne fonctionne pas (par exemple entre deux sous-réseaux séparés par la passerelle), il est possible d'ajouter manuellement des sources NDI en renseignant directement leur adresse IP. Dans notre configuration, trois sources externes sont référencées (172.28.44.2, 172.28.42.51, 172.28.44.7), correspondant à des équipements du réseau téléamphi accessibles via la passerelle.

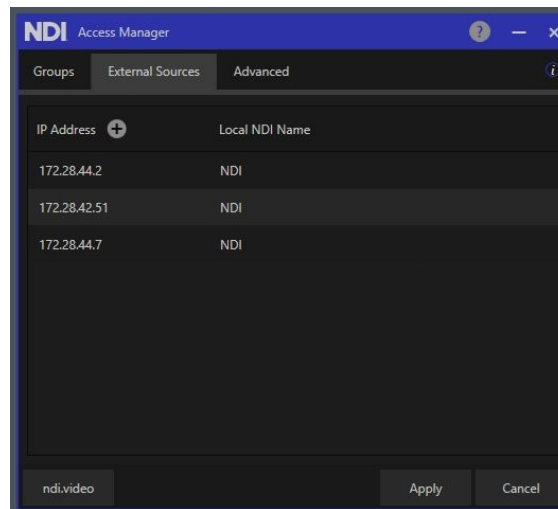


Figure 7 – NDI Access Manager – Onglet External Sources (sources manuelles par IP)

L'ajout d'une source externe se fait en cliquant sur le bouton « + », puis en renseignant le type (NDI), l'adresse IP du dispositif et un nom local pour l'identifier dans la liste des sources.

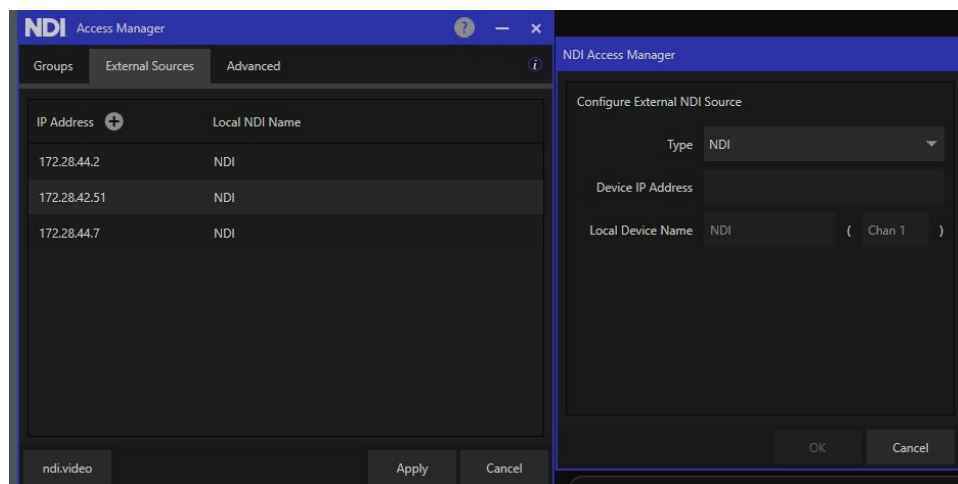


Figure 8 – NDI Access Manager – Ajout d'une source externe (adresse IP et nom)

Onglet Advanced – Configuration réseau avancée : L'onglet Advanced permet de configurer des paramètres réseau avancés : activation d'un serveur de découverte centralisé (Discovery Server) en alternative au mDNS, sélection de l'interface réseau préférée (Preferred NIC) et configuration d'un alias pour le nom du dispositif NDI (NDI Device Alias). La section Multicast permet également de gérer la diffusion multicast si nécessaire.

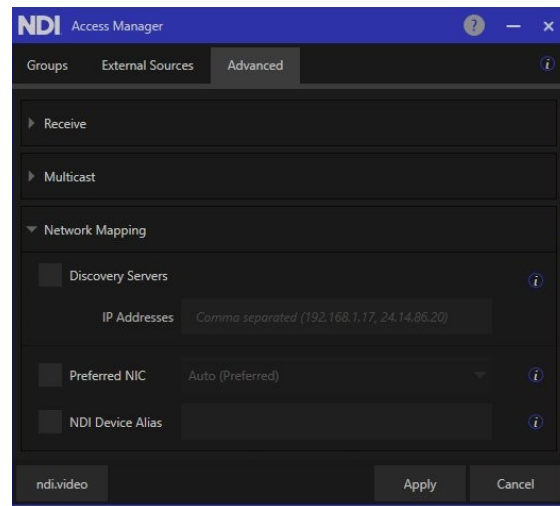


Figure 9 – NDI Access Manager – Onglet Advanced (Network Mapping, Discovery Servers)

7. Tests et Validation

7.1. Test de diffusion – Signal détecté

Pour vérifier que le poste émetteur diffuse correctement son flux NDI, on ouvre NDI Studio Monitor sur un autre poste du même réseau. Le nom du poste émetteur (au format PHA-D-XXXXXX) doit apparaître dans la liste des sources NDI disponibles.

Dans notre cas, le poste PHA-D-000009 est bien détecté comme source NDI. La barre de titre de Studio Monitor affiche le nom de la source, la résolution (1080p) et la fréquence d'images (25p), confirmant que le flux est actif et opérationnel.

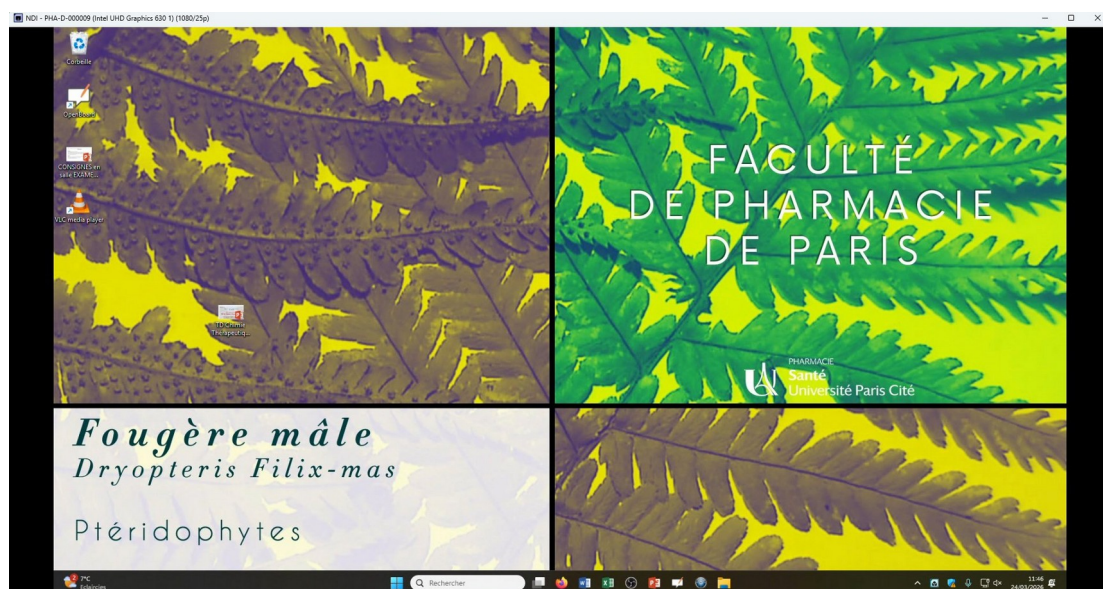


Figure 10 – Test de diffusion – Source PHA-D-000009 détectée et affichée (1080/25p)

7.2. Test de réception – Affichage à distance

On vérifie que le flux reçu correspond bien à l'écran du poste émetteur. Sur la capture précédente, on distingue clairement le bureau Windows du poste PHA-D-000009, avec un

cours de la Faculté de Pharmacie de Paris affiché à l'écran (présentation sur les ptéridophytes). Les points suivants sont validés :

- L'image est fluide et fidèle à l'écran du poste émetteur.
- La résolution est de 1080p à 25 images par seconde, ce qui est adapté à un usage de présentation pédagogique.
- Le rendu graphique via le GPU Intel UHD Graphics 630 est indiqué dans la barre de titre, confirmant l'utilisation de l'accélération matérielle.

Le même test est réalisé sur les boîtiers Kiloview dans les amphithéâtres Guignard et Moissan pour valider le fonctionnement du téléamphi.

7.3. Tests de dysfonctionnements identifiés

Au cours de l'exploitation, plusieurs dysfonctionnements ont été identifiés et documentés :

Problème de latence : Certaines salles et amphithéâtres présentent une latence perceptible lors de la réception du flux NDI. Ce problème peut être lié à la charge du réseau, à l'utilisation de la variante NDI HD (haute bande passante) ou à la performance du boîtier récepteur.

Affichage conditionné par le KVM : Dans certaines salles, le flux NDI ne s'affiche qu'après activation du système KVM inter-salles. Ce comportement suggère une dépendance entre le routage vidéo du KVM et la réception du signal NDI. Ce point est en cours d'investigation par le service audiovisuel.

Saccades sur le signal caméra : Lorsqu'une caméra est utilisée comme source NDI (en complément de la capture d'écran), des saccades ont été observées. Ce problème est probablement lié à la bande passante nécessaire pour le flux vidéo caméra en NDI HD ou à la configuration de la source caméra.

8. Conclusion

Le déploiement du protocole NDI au sein de la Faculté de Pharmacie de Paris répond efficacement aux besoins de diffusion d'écran à distance et de téléamphi. Les objectifs fixés sont atteints :

- La diffusion en temps réel de l'écran d'un poste vers un écran distant fonctionne via le réseau IP existant, sans câblage vidéo supplémentaire.
- Le téléamphi entre les amphithéâtres Guignard et Moissan est opérationnel grâce aux boîtiers Kiloview dédiés.
- Plus de 20 salles sont équipées, avec un déploiement simple (installation de la suite NDI Tools avec configuration automatique).
- Le compartimentage des signaux est en cours de mise en place par le service audiovisuel via NDI Access Manager, afin de maîtriser la visibilité des flux dans un environnement de grande envergure.

Cette solution apporte une flexibilité importante par rapport aux systèmes de câblage vidéo classiques : tout poste connecté au réseau peut devenir source ou récepteur NDI, ce qui simplifie considérablement le déploiement et la maintenance. Les quelques dysfonctionnements identifiés (latence ponctuelle, dépendance au KVM, saccades caméra) sont en cours de traitement et n'affectent pas le fonctionnement global du dispositif.

Le protocole NDI s'inscrit pleinement dans la stratégie de modernisation audiovisuelle de la faculté et constitue une brique essentielle de l'infrastructure de diffusion pédagogique.